

浙江大学

《线性代数（甲）》

2022-2023 学年 秋冬学期 期中考试试卷

1. 计算行列式 $D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 4 & 6 & 8 & 2 \\ 6 & 8 & 2 & 4 \\ 8 & 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}$ 。

2. 已知 $n+1$ 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} -1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n+1 \end{vmatrix},$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 为任意常数，求

$$4A_1 + 9A_2 + \cdots + (n+1)^2 A_n,$$

其中 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 分别为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的代数余子式。

3. 求解线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = \lambda^2. \end{cases}$$

4. 用初等行变换将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 13 & -1 & 1 \\ 5 & 10 & 21 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ **化简成行阶梯形矩阵** B , **使** B **的阶梯头为** 1。

5. 设 r 为自然数。

(1) 叙述秩的定义；

(2) 证明： $r(A) \leq r$ 当且仅当 A 中 $r+1$ 阶子式（若有）均为 0；

(3) 设 A 通过一次行倍加得到 B ，求证： $r(B) = r(A)$ 。

6. 设有 $n (\geq 2)$ 阶方阵 A , A^* 为 A 的伴随矩阵, 证明:

$$(1) \ r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1; \end{cases}$$

$$(2) \ (A^*)^* = |A|^{n-2}A;$$

$$(3) \ \text{若 } r(A) > 0, \text{ 则 } (A^*)^* = A \text{ 当且仅当 } |A|^{n-2} = 1.$$

7. 设 A, C, D 均为 $m \times n$ 阶矩阵, B, D 均为 $n \times s$ 阶矩阵, 证明: $r(AB-CD) \leq r(A-C) + r(B-D)$ 。

8. 设 A 为 2022^{2022} 阶方阵，用数学归纳法证明：

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+, \forall m \in \mathbb{Z}^+, \quad (n+1)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + mr(A).$$